



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**  
**Facultad Regional Rosario**

**Examen Final - ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA**  
**08 / 02 / 2022**

---

1) Dada la matriz  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 4 & 6 & 2 & 5 \\ 2 & 12 & -8 & 7 \end{pmatrix}$

- a) Encontrar el conjunto solución del sistema homogéneo cuya matriz de coeficientes es  $A$ .
- b) Hallar una base y la dimensión para el espacio generado por los vectores fila de  $A$ .

2) Hallar:

- a) La imagen de la transformación lineal  $T: R^3 \rightarrow R^2 / T(x, y, z) = (x + y, y - z)$
- b) El área de un paralelogramo tres cuyos vértices son  $P(2,1,0)$ ,  $Q(1,2,3)$  y  $R(2,2,3)$
- c) La ecuación de una elipse con centro en  $A(3,1)$  y dos de sus vértices son  $B(3,4)$  y  $C(5,1)$ .  
Indicar además las coordenadas de sus focos

3) Dadas las rectas de ecuaciones:  $r_1) x - 3 = \frac{y+4}{3} = -z$  y  $r_2) \begin{cases} x + 2z = 1 \\ y - z = 8 \end{cases}$ . Indicar, justificando, la posición relativa entre ambas rectas (es decir: si son paralelas, coincidentes, si se intersectan en un punto o son alabeadas)

4) Identifica el lugar geométrico de todos los puntos  $P(x, y, z)$  equidistantes del punto  $A(1,2,3)$  y del plano de ecuación  $y + 2 = 0$ .

5) Sea la matriz  $A$  de  $R^4 / \det A = 3$ , obtener:

- a)  $\det(-3A)$ ; b)  $\det(2A^{-1})$ ; c)  $\det(A^{-1}A^T A)$



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**  
**Facultad Regional Rosario**

**Examen Final - ÁLGEBRA y GEOMETRÍA ANALÍTICA**  
**08 / 02 / 2022**

---

1) Dada la matriz  $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 4 & 6 & 2 & 5 \\ 2 & 12 & -8 & 7 \end{pmatrix}$

a) Encontrar el conjunto solución del sistema homogéneo cuya matriz de coeficientes es  $A$ .

| $x$ | $y$ | $z$ | $t$ |
|-----|-----|-----|-----|
| 1   | 3   | -1  | 2   |
| 4   | 6   | 2   | 5   |
| 2   | 12  | -8  | 7   |
|     | -6  | 6   | -3  |
|     | 6   | -6  | 3   |
|     |     | 0   | 0   |

$$6y - 6z - 3t = 0$$

$$t = 2y - 2z$$

$$x + 3y - z + 2t = 0$$

$$x + 3y - z + 4y - 4z = 0$$

$$x = 5z - 7y$$

$$y = \alpha, z = \beta \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

$$S = \{(5\beta - 7\alpha, \alpha, \beta, 2\alpha - 2\beta), \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$$

b) Hallar una base y la dimensión para el espacio generado por los vectores fila de  $A$ .

$$B = \{(-7, 1, 0, 2); (5, 0, 1, -2)\} \quad \dim = 2$$

NO ES LA ÚNICA SOLUCIÓN

2) Hallar:

a) La imagen de la transformación lineal  $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 / T(x, y, z) = (x + y, y - z)$

$$\begin{cases} x + y = a \\ y - z = b \end{cases} \quad \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2$$

| $x$ | $y$ | $z$ | $t. i.$ |
|-----|-----|-----|---------|
| 1   | 1   | 0   | $a$     |
| 0   | 1   | -1  | $b$     |
|     | 1   | -1  | $b$     |

$$ImT = \mathbb{R}^2$$

b) El área de un paralelogramo tres cuyos vértices son  $P(2, 10)$ ,  $Q(1, 2, 3)$  y  $R(2, 2, 3)$

$$\overline{PQ} = (-1, 1, 3); \quad \overline{PR} = (0, 1, 3)$$



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**  
**Facultad Regional Rosario**

$$\overline{PQ} \times \overline{PR} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (0, 3, -1)$$

$$A = \sqrt{10}$$

- c) La ecuación de una elipse con centro en  $A(3,1)$  y dos de sus vértices son  $B(3,6)$  y  $C(7,1)$ . Indicar además las coordenadas de sus focos.

$$\frac{(x - \alpha)^2}{a^2} + \frac{(y - \beta)^2}{b^2} = 1$$

$$\alpha = 3; \beta = 1; a = 4; b = 5$$

$$\frac{(x - 3)^2}{16} + \frac{(y - 1)^2}{25} = 1$$

$$c^2 = 25 - 16 = 9$$

$$F_1(3,4); F_2(3,-2)$$

- 3) Dadas las rectas de ecuaciones:  $r_1) x - 3 = \frac{y+4}{3} = -z$  y  $r_2) \begin{cases} x + 2z = 1 \\ y - z = 8 \end{cases}$ . Indicar, justificando, la posición relativa entre ambas rectas (es decir: si son paralelas, coincidentes, si se intersectan en un punto o son alabeadas)

$$(1, 3, -1) // r_1; P(3, -4, 0) \in r_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = (-2, 1, 1) // r_2; Q(1, 8, 0) \in r_2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -12 & 0 \end{vmatrix} = -24 + 6 - (-2 - 12) \neq 0$$

$r_1$  y  $r_2$  SON ALABEADAS

- 4) Identifica el lugar geométrico de todos los puntos  $P(x, y, z)$  equidistantes del punto  $A(1, 2, 3)$  y del plano de ecuación  $y + 2 = 0$ .

$$\sqrt{(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2} = |y + 2|$$

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = (y + 2)^2$$

$$(x - 1)^2 + y^2 - 4y + 4 + (z - 3)^2 = y^2 + 4y + 4$$

$$(x - 1)^2 + (z - 3)^2 = 8y$$

PARABOLOIDE CIRCULAR



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**  
**Facultad Regional Rosario**

5) Sea la matriz  $A$  de  $R^4$  /  $\det A = 3$ , obtener:

a)  $\det(-3A) = (-3)^4 * 3 = -243$

b)  $\det(2A^{-1}) = 2^4 * \frac{1}{3} = \frac{16}{3}$

c)  $\det(A^{-1}A^T A) = \det A^{-1} \det A^T \det A = \frac{1}{3} * 3 * 3 = 3$